MODELOS Y SIMULACIÓN - 2026

Trabajo Práctico 3

1. Para los siguientes conjuntos de datos encuentre la recta $f(x) = a.x + b$.

x_k	y_k
-2	1
-1	2
0	3
1	3
2	4

x_k	y_k
-6	7
-2	5
0	3
2	2
6	0

x_k	y_k
-4	-3
-1	-1
0	0
2	1
3	2

2. Encuentre la proximación a los siguientes datos a la función $y = C.e^{Ax}$: (0, 1.5), (1 , 2.5), (2, 3.5), (3, 5.0) y (4, 7.5).

3. Encuentre los polinomios de grado 1, 2, 3 y 4 que aproxime a los siguientes pares de valores: (0, 1.0), (0.15, 1.004), (0.31, 1.031), (0.5, 1.117), (0.6, 1.223), (0.75, 1.422).

4. La tercera ley del movimiento de los planetas ($T = Cx^{Ax}$), donde x es la distancia al sol medida en millones de kilómetros, T el período orbital, medido en días y C una constante. Encuentre los parámetros de las ecuación a partir de los siguientes datos experimentales.

Planeta	Distancia al Sol	Período Sideral
Mercurio	57.59	87.99
Venus	108.11	224.7
Tierra	149.57	365.26
Marte	227.84	686.98
Júpiter	778.14	4332.4
Saturno	1427.0	10759
Urano	2870.3	30684
Neptuno	4499.9	60188
Plutón	5909.0	90710

CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES SE DEBEN REALIZAR CON LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE CONSIDERE MÁS ACORDE PARA TAL FIN.

LA FECHA DE ENTREGA PARA EL PRESENTE TRABAJO PRÁCTICO ESTÁ ESTABLECIDA PARA MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026